

高中教室 CO₂ 對學生認知表現影響之預測模型

圖表與說明（給指導教授）

資料期間：2026-09-17 ~ 10-02 | 12 位學生 | 14 個施測場次 | CO₂ 感測器 2 臺（Wa1、Wa2）。

圖上的「CO₂」若無特別說明，都是兩臺感測器的平均。

目錄

A. 研究總覽

- 圖 01 論證路線圖（UCF）
- 圖 02 各場次資料完整度

B. 環境暴露

- 圖 03 CO₂ 時間序列
- 圖 04 CO₂ 濃度分級時間比例
- 圖 05 兩臺感測器一致性
- 圖 06 環境變項共線性
- 圖 07 冷氣狀態判定

C. 測量品質

- 圖 08 心電貼片品質
- 圖 09 每秒心率能否換算 HRV
- 圖 10 Stroop 測驗效度

D. 檢定選擇與相關

- 圖 11 常態性檢查
- 圖 12 變項相關矩陣

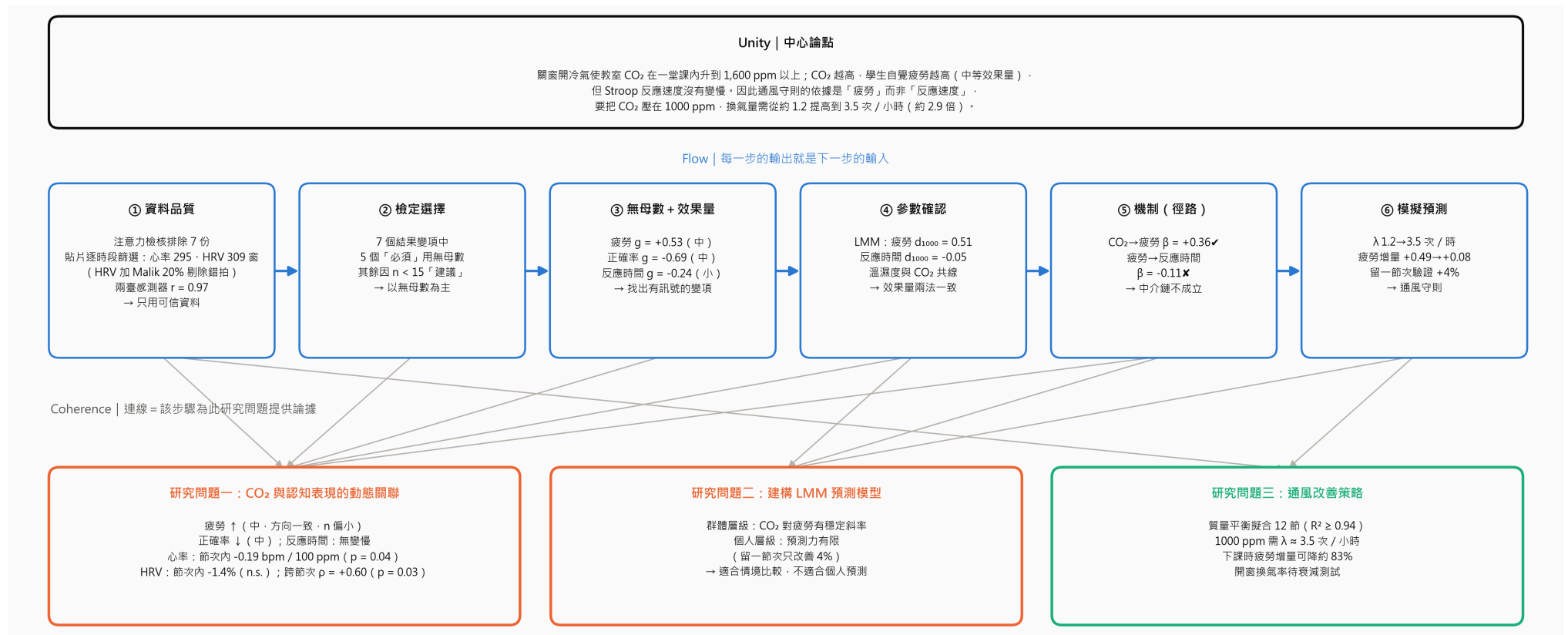
E. 主要結果

- 圖 13 CO₂ 與自覺疲勞（場次層級）
- 圖 14 無母數分析
- 圖 15 效果量（Hedges' g）
- 圖 16 CO₂ 與 Stroop 反應時間（場次層級）
- 圖 17 溫濕度調整前後的 CO₂ 係數
- 圖 18 心率與 CO₂ 的時間變化
- 圖 19 CO₂ 與心率變異度（HRV）
- 圖 20 感測器比較（ ΔAIC ）
- 圖 21 座位表是否有幫助

F. 機制與預測

- 圖 22 徑路分析
- 圖 23 質量平衡擬合
- 圖 24 通風情境模擬
- 圖 25 檢定力曲線

圖 01 論證路線圖 (UCF)



呈現內容：整份分析的架構。最上方是中心論點，中間是六個分析步驟，最下方是計畫書的三個研究問題。

怎麼讀：中間的藍框從左讀到右，每一步的結果是下一步的起點。下方的灰線表示哪一步為哪一個研究問題提供證據。研究問題的框線顏色代表回答程度：綠色＝有支持，橘色＝部分回答。

重點：所有分析都在支持同一個論點：CO₂ 升高時學生自覺比較疲勞，但 Stroop 反應速度沒有變慢；要把 CO₂ 控制在 1000 ppm，換氣量需要提高到目前的約 3 倍。

圖 02 各場次資料完整度



呈現內容：14 個施測場次（橫軸）各有哪些資料（縱軸）。格內數字是人數或裝置數，「✓」表示該臺感測器在 Stroop 施測時有資料，「—」表示沒有資料。

怎麼讀：同一列內顏色越深，代表該場次的資料越完整。

重點：

- 09-17 沒有任何 CO₂ 資料，只能當練習場次。
- 09-21 上午與 10-01 缺 Wa2；09-30 下午與 10-02 缺 Wa1。
- 心電貼片每場收錄 2–6 顆；逐時段篩選後，每場有 2–5 顆貼片有可用的心率時段（見圖 08）。

圖 03 CO₂ 時間序列



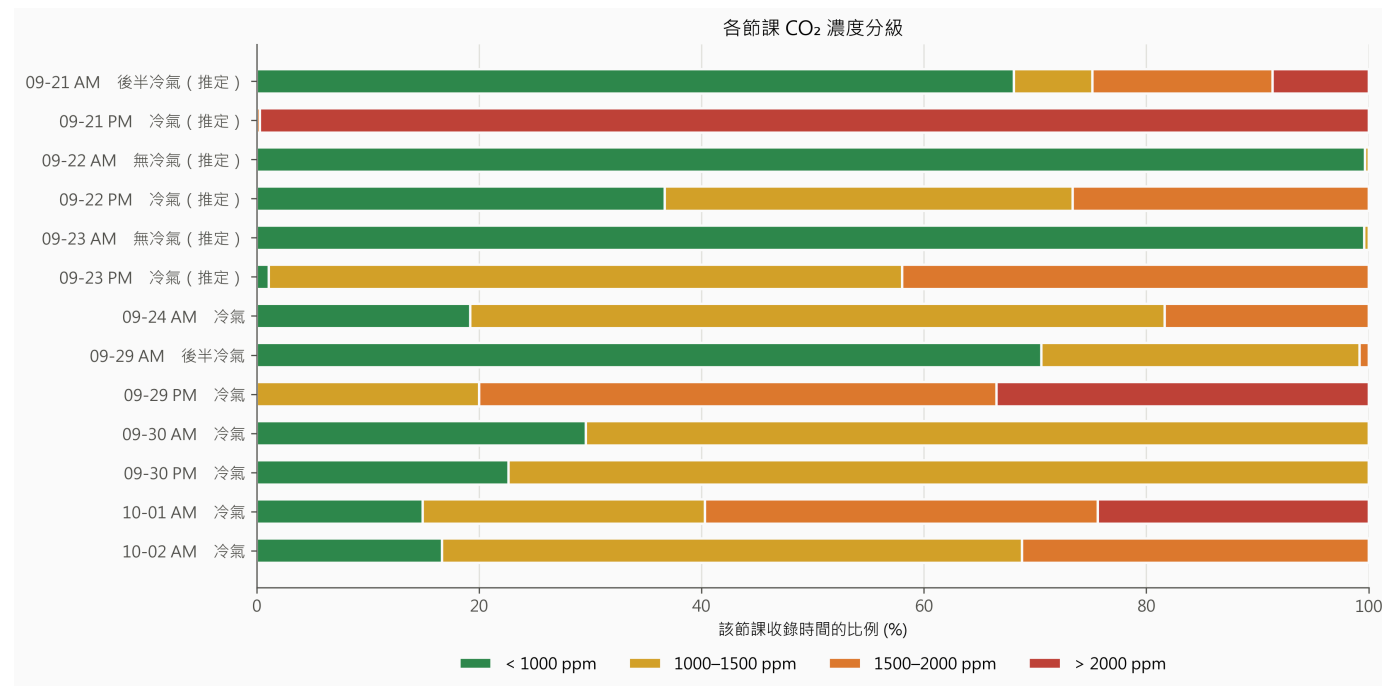
呈現內容：09-21 起每一節課的 CO₂ 變化。藍線為 Wa1，橘線為 Wa2，灰底為 Stroop 施測時段，兩條虛線分別是 1000 與 2000 ppm。

怎麼讀：每一小格是一節課，橫軸是時間，縱軸刻度在所有小格之間相同，可以直接比較高低。

重點：

- 下午與開冷氣的節次，CO₂ 在整堂課中持續上升；09-22、09-23 上午則一直維持在 600–700 ppm。
- 09-21 下午幾乎全程超過 2000 ppm；10-01 上午 Wa1 超過 2400 ppm。
- 多數節次在 Stroop 施測時已經超過 1000 ppm。

圖 04 CO₂ 濃度分級時間比例



呈現內容：每節課的收錄時間中，CO₂ 落在四個濃度區間的比例：< 1000、1000–1500、1500–2000、> 2000 ppm。日期後面的文字是冷氣狀態：09-24 起取自研究代碼對照表；09-21 ~ 09-23 沒有註記，標「(推定)」者是由 CO₂ 與溫濕度推定（見圖 07）。

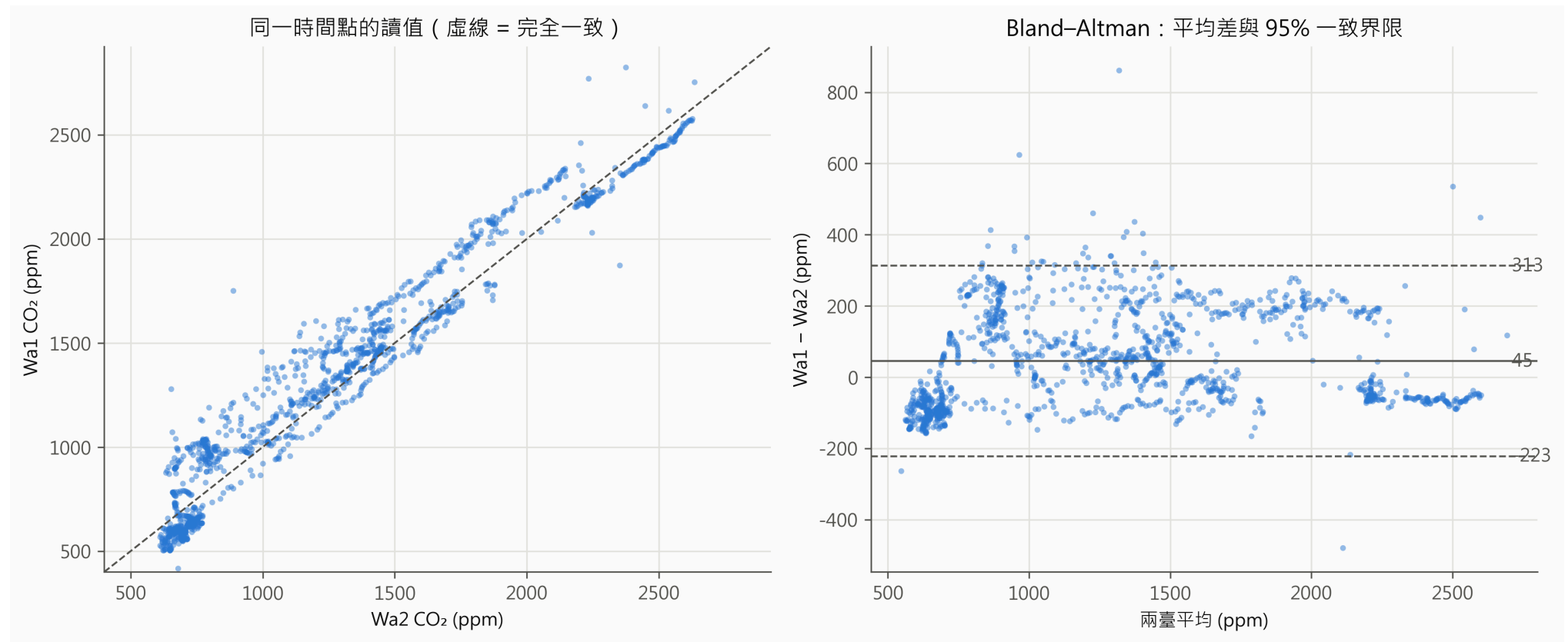
怎麼讀：每一條長條是一節課，總長 100%；綠色越長代表空氣越好，紅色越長代表越差。

計算方式：兩臺感測器的讀值合併計算；某臺在該節讀值少於 30 筆時不計入。

重點：

- 09-21 下午 100% 的時間超過 2000 ppm。
- 09-29 下午 33%、10-01 上午 24%、09-21 上午 9% 的時間超過 2000 ppm。
- 09-22、09-23 上午 0% 超過 1000 ppm。
- 有冷氣註記的節次，大多數時間都超過 1000 ppm（例如 09-24 為 81%、10-01 為 85%、10-02 為 83%）；推定為冷氣的 09-21 下午、09-22 下午、09-23 下午也一樣。

圖 05 兩臺感測器一致性

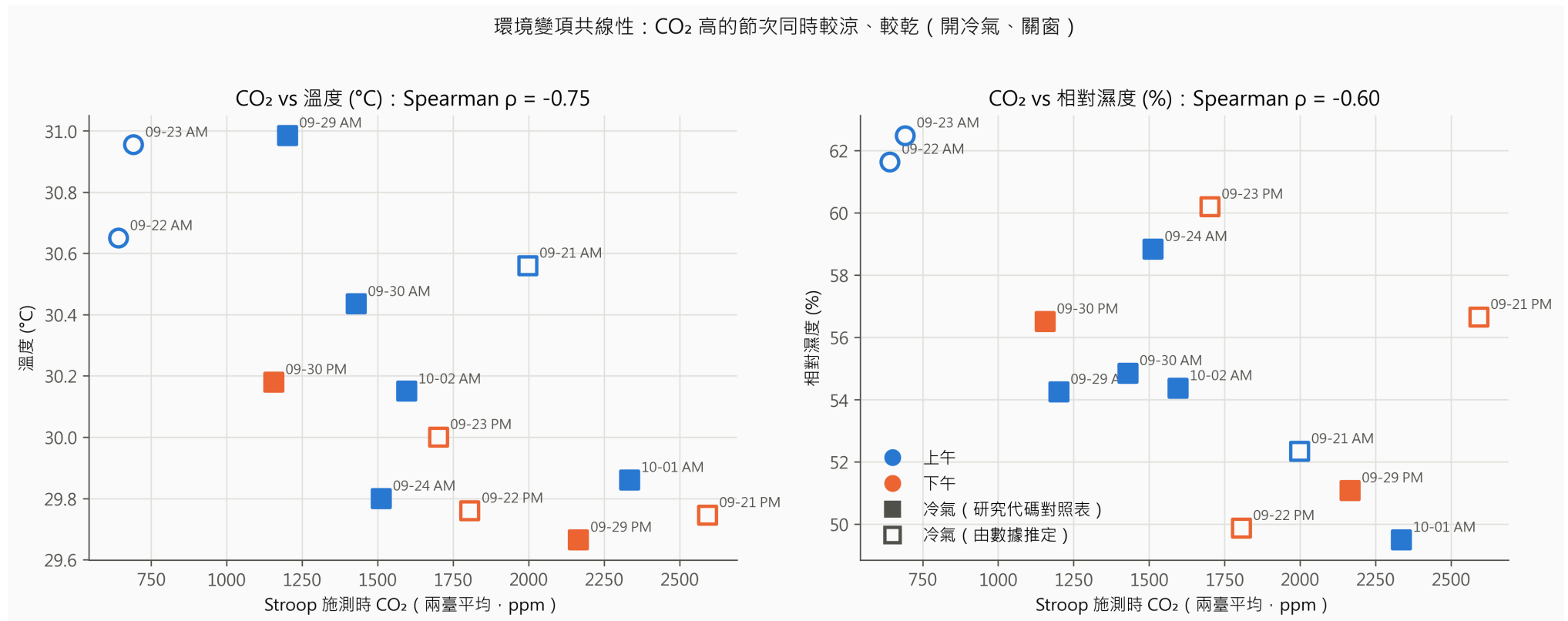


呈現內容：左圖是同一時間點（相差 20 秒內）兩臺的讀值，虛線代表兩臺完全相同。右圖是 Bland-Altman 圖：橫軸是兩臺平均，縱軸是 Wa1 - Wa2；實線為平均差，虛線為 95% 一致界限。

重點：

- 共 1,290 組配對，相關 $r = 0.972$ 。
- Wa1 平均比 Wa2 高 45 ppm，95% 一致界限為 -223 ~ +313 ppm。
- 差距的方向在 09-24 反轉：之前 Wa1 較低（-90 ~ +2 ppm），之後 Wa1 較高（+62 ~ +216 ppm）。原因可能是移動過或校正改變，需要把兩臺並排比對確認。

圖 06 環境變項共線性

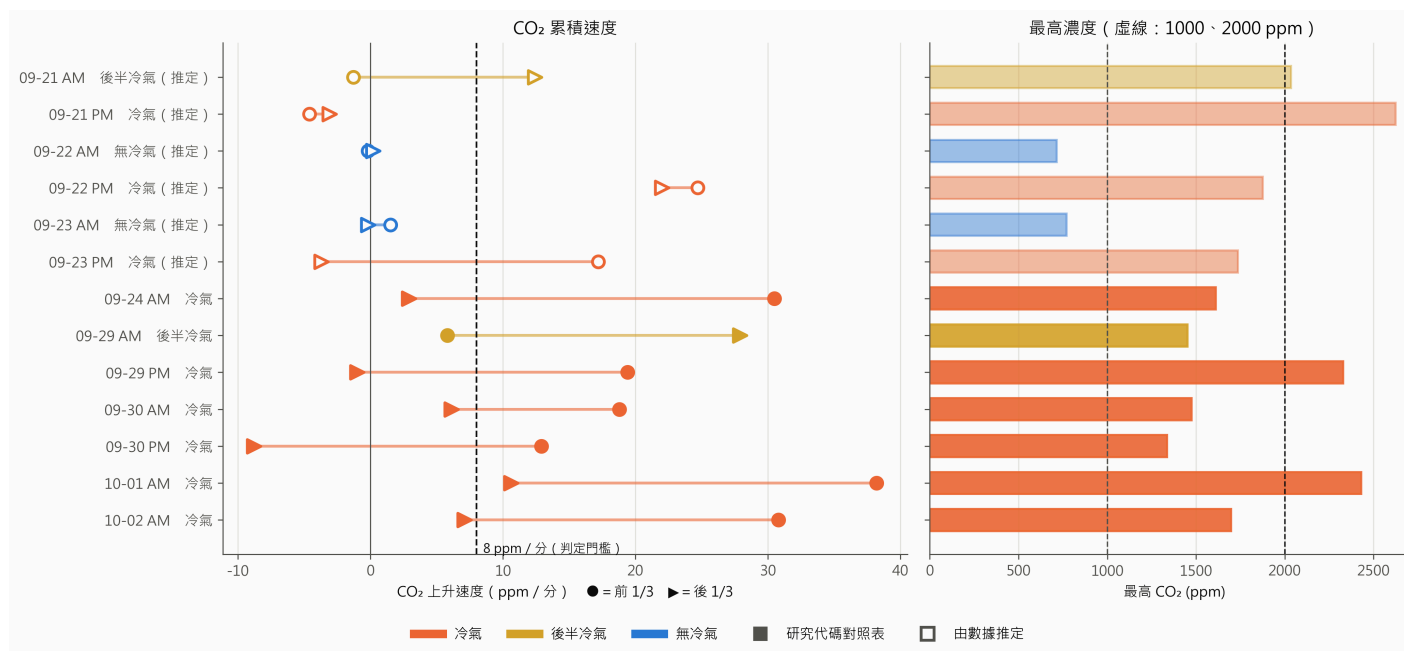


呈現內容：每一點是一節課在 Stroop 施測時的 CO₂（橫軸）與溫度（左圖）、相對濕度（右圖）。藍色是上午，橘色是下午；方形是 Stroop 施測時有開冷氣的節次，實心為研究代碼對照表的註記，空心為由數據推定（見圖 07）。

重點：

- CO₂ 與溫度 $\rho = -0.75$ ，與濕度 $\rho = -0.60$ ：CO₂ 高的節次同時比較涼、比較乾。
- 開冷氣、關窗時，這三個變項會一起改變，所以本研究無法把 CO₂ 的影響與溫濕度完全分開。這是目前最主要的研究限制。
- 溫度範圍只有約 29.6–31.0 °C。

圖 07 冷氣狀態判定



呈現內容：研究代碼對照表從 09-24 才開始記錄冷氣，這張圖用 CO₂ 的變化推定 09-21 ~ 09-23 是否開冷氣。左圖是每節課收錄時間前 1/3 (●) 與後 1/3 (►) 的 CO₂ 上升速度，右圖是最高濃度；實心為對照表註記，空心為推定。

判定規則：開冷氣時教室關窗，CO₂ 會持續累積（每分鐘上升 ≥ 8 ppm，圖中虛線）。前段沒累積、後段有累積為「後半冷氣」；前段有累積或最高濃度 ≥ 2000 ppm 為「冷氣」；前後都沒累積且最高 < 1000 ppm 為「無冷氣」。門檻依據：開窗節次最高每分鐘 1.5 ppm，有冷氣註記的節次最低 12.9 ppm。

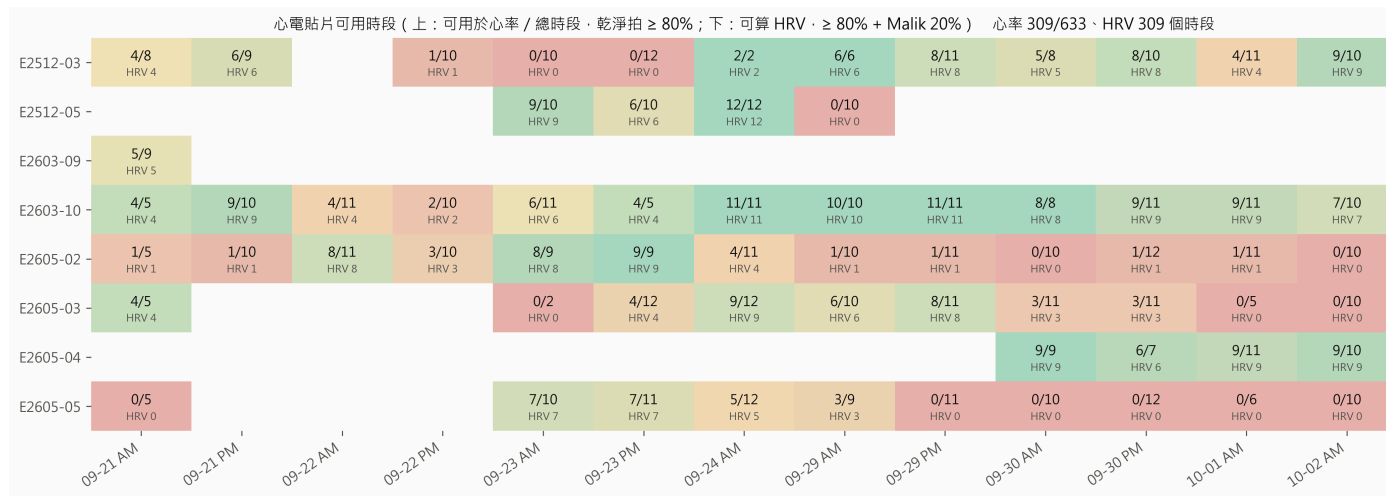
驗證：7 個有註記的節次全部判對，包括「後半冷氣」的 09-29 上午（08:58 前每分鐘上升 1–3 ppm，之後 22–29 ppm）。

推定結果：

- 09-21 上午後半冷氣：09:22 前 CO₂ 約 700 ppm、31.0 °C；10:12 後每分鐘上升約 14 ppm，溫度降到 29.9 °C、濕度 62% → 57%。
- 09-21 下午、09-22 下午、09-23 下午為冷氣；09-22、09-23 上午為無冷氣；09-17 沒有 CO₂ 資料，無法判定。

注意：推定只根據 CO₂ 與溫濕度，建議之後每節課直接記下冷氣開啟的時間。

圖 08 心電貼片品質



呈現內容：每一顆貼片（縱軸）在每一節課（橫軸）中，可用的 5 分鐘時段有幾個。每格上方是「可用於心率的時段數／總時段數」，下方是可算出 HRV 的時段數。顏色越綠代表可用比例越高；空白代表該節沒有使用這類貼片，或完全沒有心電訊號。

篩選標準（以 5 分鐘時段為單位，不再整段錄音丟掉）：

- 心率：時段內乾淨的心跳 ≥ 80% 就使用。
- HRV：同樣是乾淨的心跳 ≥ 80%，再加兩道處理：
 1. Malik 準則：相鄰兩拍的 RR 間隔相差超過 20% 時，這組差值不計入 RMSSD。這是剔除異位拍與錯誤偵測拍的標準做法。
 2. 模型中放入該時段的異常拍比例當共變量，把殘留的雜訊影響扣掉。

為什麼 HRV 需要多做處理：程式判斷心跳是否異常，是拿每一拍和附近幾十拍的中位數比較；雜訊多時，會有錯誤的拍子被當成乾淨的通過。這種錯拍對心率影響很小（異常拍每多 1%，心率只偏高約 0.2 bpm），但對 RMSSD 影響很大（每多 1%，RMSSD 約高 3%）。

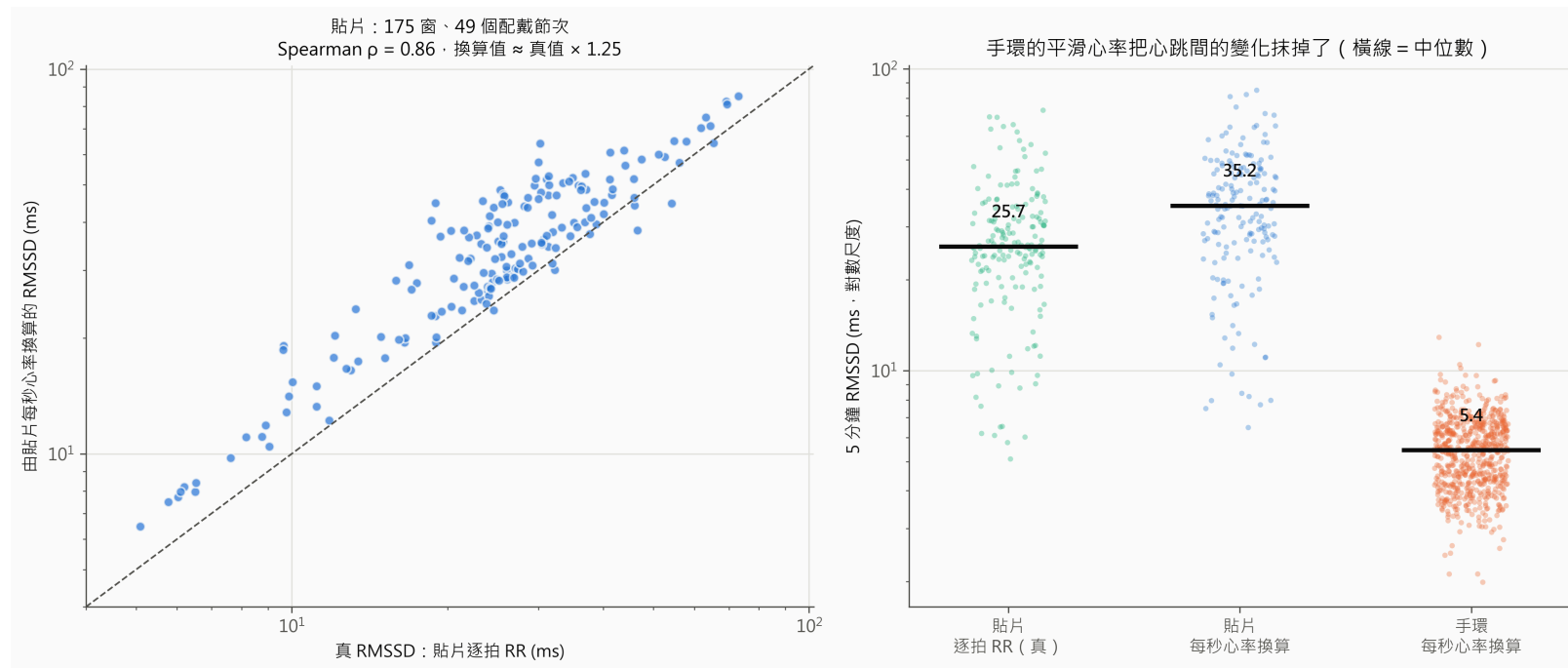
- 前一版用「乾淨 ≥ 95%」來避開這個問題，但只剩 113 個時段，樣本不夠分析。
- 這一版改成直接剔除錯拍（Malik），所以可以放寬到 80%。
- 90% 與 95% 留作敏感度分析（見圖 19）。

重點：

- 633 個時段中，309 個可用於心率，309 個可算出 HRV（前一版只有 113 個）。
- 異常拍比例與 CO₂ 幾乎無關（ $p = -0.13$ ），所以殘留雜訊不會偽造出 CO₂ 的效果。
- E2603-10 與 E2605-04 最穩定；E2605-05 與 E2605-02 最不穩定。

- E2512-05 在 09-29 異常比例達 95%–97%，幾乎沒有時段通過篩選，假心率不會進入分析。

圖 09 每秒心率能否換算 HRV



呈現內容：使用乾淨心跳 $\geq 80\%$ 的時段。

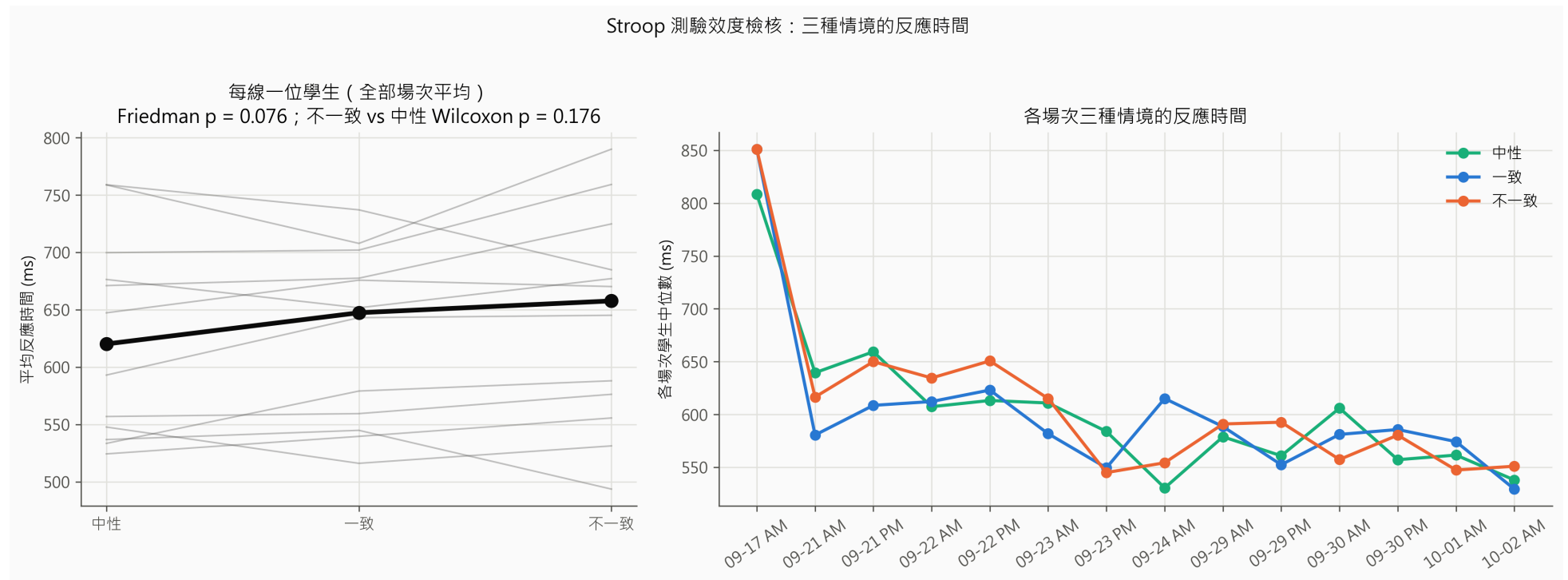
- 左圖：同一個 5 分鐘時段內，用貼片逐拍 RR 間隔算出的真正 RMSSD（橫軸，已做 Malik 篩選），與用貼片每秒心率換算出的 RMSSD（縱軸）。虛線代表兩者相等。
- 右圖：三種來源的 RMSSD 分布，分別是貼片逐拍 RR、貼片每秒心率換算、手環每秒心率換算；黑線為中位數。

重點：

- 貼片的每秒心率換算值與真值高度相關（175 個時段， $\rho = 0.86$ ），約為真值的 1.25 倍。這是因為它本來就是從逐拍 R 波算出來的。
- 手環換算值的中位數只有 5.4 ms，貼片真值是 25.7 ms，低估約 80%。手環輸出的是內部平滑過的心率，而且 207,690 個手環封包中沒有任何一個帶有 RR 間隔。
- 所以 HRV 只能用貼片的逐拍 RR 計算。

注意：手環與貼片不是同一人同時配戴，右圖是兩組分布的比較，不是配對比較。

圖 10 Stroop 測驗效度



呈現內容：

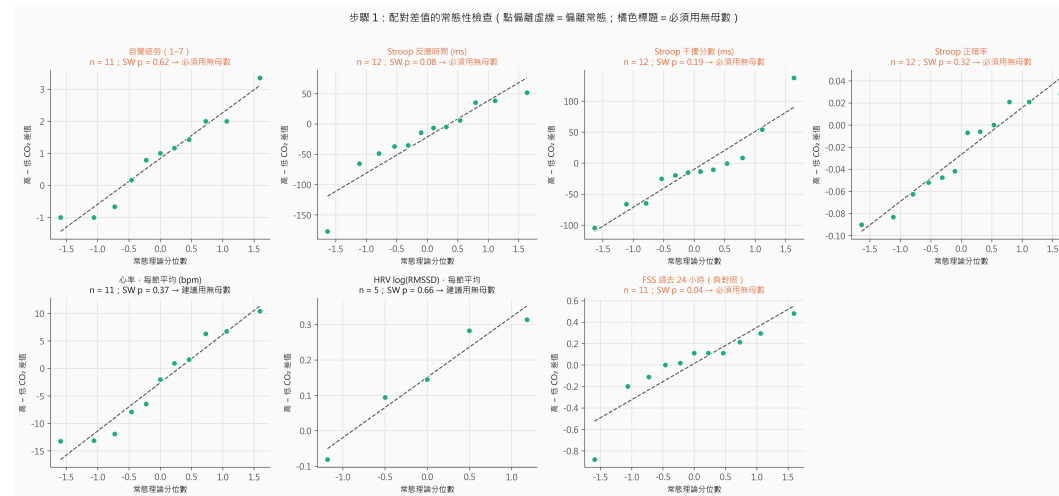
- 左圖：每一條灰線是一位學生在中性、一致、不一致三種情境的平均反應時間（全部場次平均），黑線為中位數。
- 右圖：各場次三種情境的反應時間。

怎麼讀：如果 Stroop 測驗有效，「不一致」應該明顯比「中性」慢。

重點：

- 每位學生的不一致題比中性題慢（配對差值中位數 27 ms、平均 16 ms），但未達顯著（Friedman $p = 0.076$ ；不一致 vs 中性 Wilcoxon $p = 0.18$ ）。
- 每種情境只有 8 題，40 秒版本的干擾效應本身不明顯。這說明干擾分數信度低、不適合當主要結果，也是反應時間測不到 CO₂ 效果的可能原因之一。
- 建議下一階段增加題數。

圖 11 常態性檢查



呈現內容：7 個結果變項的「高 CO₂ - 低 CO₂」配對差值 Q-Q 圖。每一點是一位學生，虛線是常態分配的理論位置。標題列出人數、Shapiro-Wilk p 值與檢定選擇；橘色標題表示必須用無母數。

怎麼讀：點越貼近虛線，越接近常態分配。

判斷規則：符合下列任一項就「必須用無母數」：

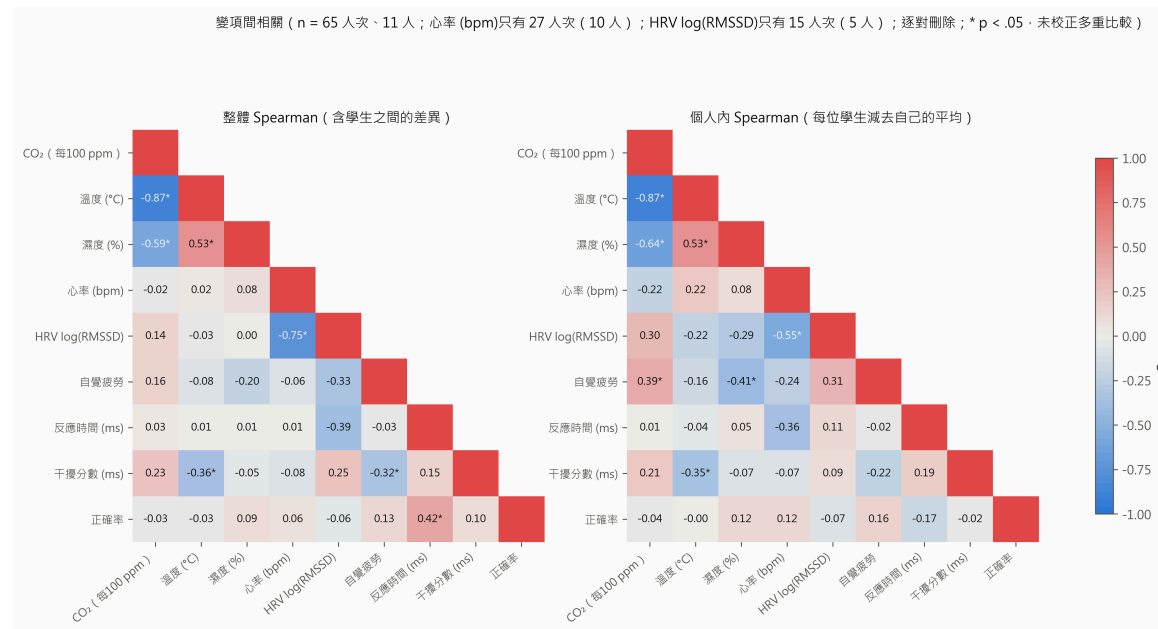
- 順序尺度
- 天花板效應超過 30%
- 差值 Shapiro-Wilk $p < .10$
- 有離群值
- 偏態絕對值大於 1

以上都不符合、但人數少於 15 者，「建議用無母數」。

重點：

- 7 個變項中 5 個必須用無母數。
- 心率 (11 人) 與 HRV (5 人) 建議用無母數。
- 自覺疲勞的差值其實接近常態 ($p = 0.62$)；判定為必須，是因為它是 1-7 分的順序尺度。
- HRV 在這裡只有 5 人，因為大多數場次的貼片無法對應到學生 (09-21 ~ 09-23 的字母代號沒有對照表)。

圖 12 變項相關矩陣



呈現內容：9 個變項兩兩之間的 Spearman 相關：CO₂、溫度、濕度、心率、HRV、自覺疲勞、反應時間、干擾分數、正確率。

- 左圖為整體相關。
- 右圖為個人內相關，也就是每位學生先減去自己的平均，排除人與人之間的差異。
- 紅色為正相關，藍色為負相關；* 表示 $p < .05$ （未校正多重比較）。

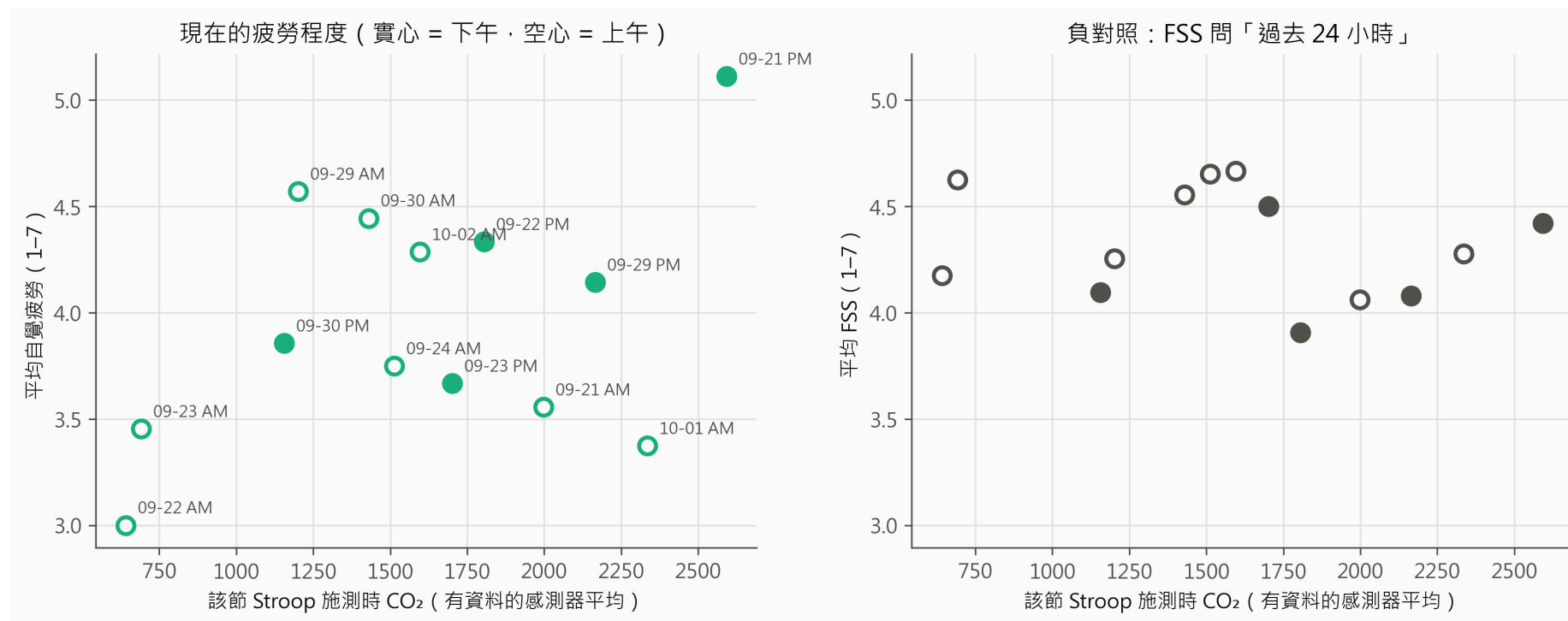
樣本：Stroop 與疲勞為 65 人次、11 人。心率與 HRV 只有能對應到學生的節次才有：心率 27 人次（10 人），HRV 15 人次（5 人）。所以採逐對刪除，每一格的 n 不同。

怎麼讀：研究問題關心的是「同一個學生在 CO₂ 高的時候有沒有變化」，所以以右圖為主。

重點：

- 個人內 CO₂ 與自覺疲勞 $\rho = +0.39^*$ ；濕度與疲勞 $\rho = -0.41^*$ 。
- 心率與 HRV $\rho = -0.55^*$ ：心率越快，HRV 越低。這符合生理常識，代表兩項指標都量到了真實訊號。
- CO₂ 與心率 $\rho = -0.22$ 、與 HRV $\rho = +0.30$ ，都不顯著（人次太少）。
- CO₂ 與溫度 $\rho = -0.87^*$ 、與濕度 $\rho = -0.64^*$ （共線性）。

圖 13 CO₂ 與自覺疲勞（場次層級）



呈現內容：

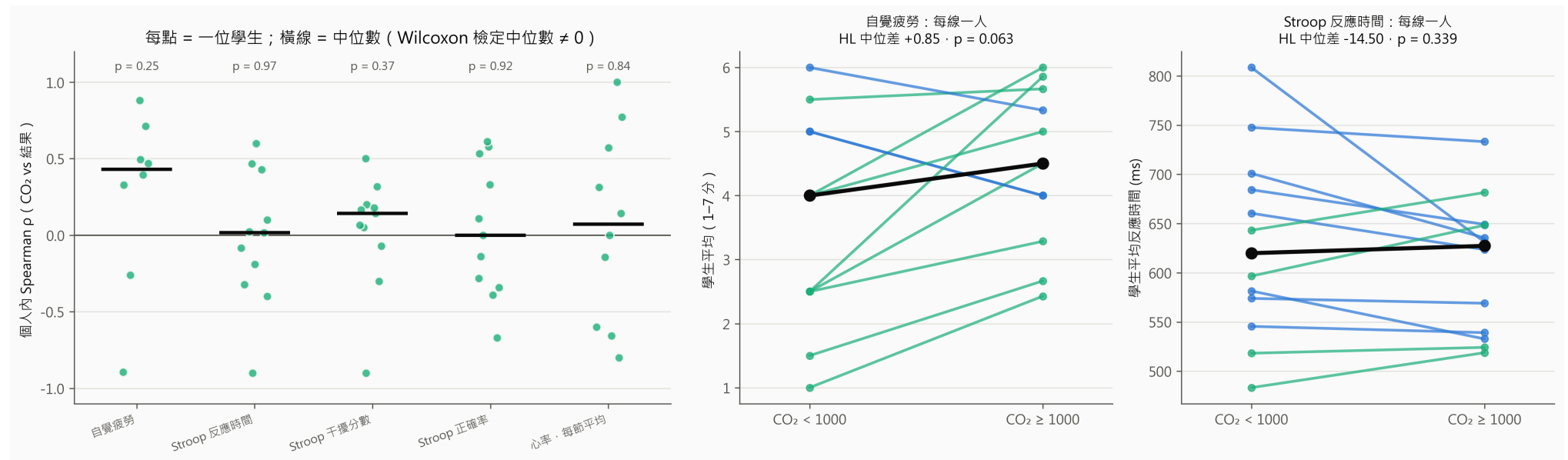
- 左圖：每一點是一節課。橫軸是該節 Stroop 施測時的 CO₂（疲勞問卷在 Stroop 前幾分鐘填寫），縱軸是該節學生的平均自覺疲勞（1-7 分）。實心為下午，空心為上午。只有一臺感測器有資料的節次（09-21 上午、09-30 下午、10-01、10-02）用該臺的數值。
- 右圖：相同，但縱軸改為 FSS（問的是「過去 24 小時」的疲勞）。

怎麼讀：右圖是負對照。如果疲勞上升真的與當下的 CO₂ 有關，左圖應該往右上升，右圖則應該沒有趨勢。

重點：

- 左圖呈上升趨勢。09-21 下午（CO₂ 最高）疲勞平均最高，約 5.1 分。
- 右圖沒有趨勢，符合預期。
- 但上午的點大多集中在左下、下午的點在右上，所以要靠後面的模型把 CO₂ 與上午／下午分開。

圖 14 無母數分析



呈現內容：

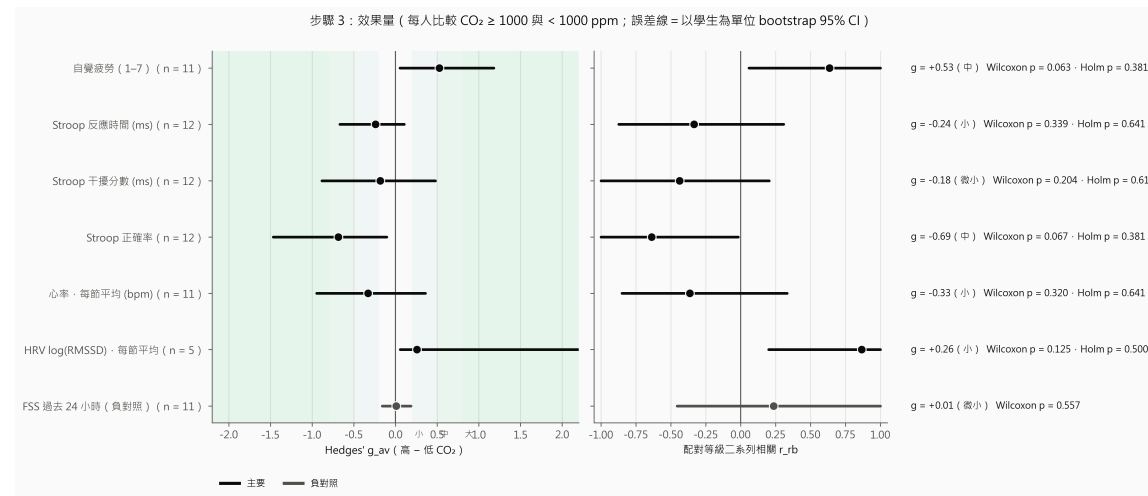
- 左圖：每一點是一位學生「CO₂ 與該結果」的個人內 Spearman ρ ，黑線為中位數，上方為 Wilcoxon 檢定（中位數是否 $\neq 0$ ）的 p 值。
- 中圖、右圖：每一條線是一位學生在 CO₂ < 1000 與 ≥ 1000 ppm 時的平均值。綠線代表上升，藍線代表下降，黑線為中位數。

重點：

- 自覺疲勞：個人內 ρ 中位數 +0.43；11 人中 8 人在高 CO₂ 時比較累，Hodges-Lehmann 中位差 +0.85 分 ($p = 0.063$)。
- 反應時間：個人內 ρ 接近 0。高 CO₂ 時中位差 -14.5 ms ($p = 0.34$)，沒有變慢。
- 心率：個人內 ρ 中位數 +0.07 ($p = 0.84$)，沒有一致方向。
- 無母數檢定只用每位學生自己的排序，所以不受兩臺感測器之間固定偏差的影響。

E. 主要結果

圖 15 效果量 (Hedges' g)



呈現內容：每位學生在 CO₂ ≥ 1000 與 < 1000 ppm 的平均差，換算成標準化效果量。

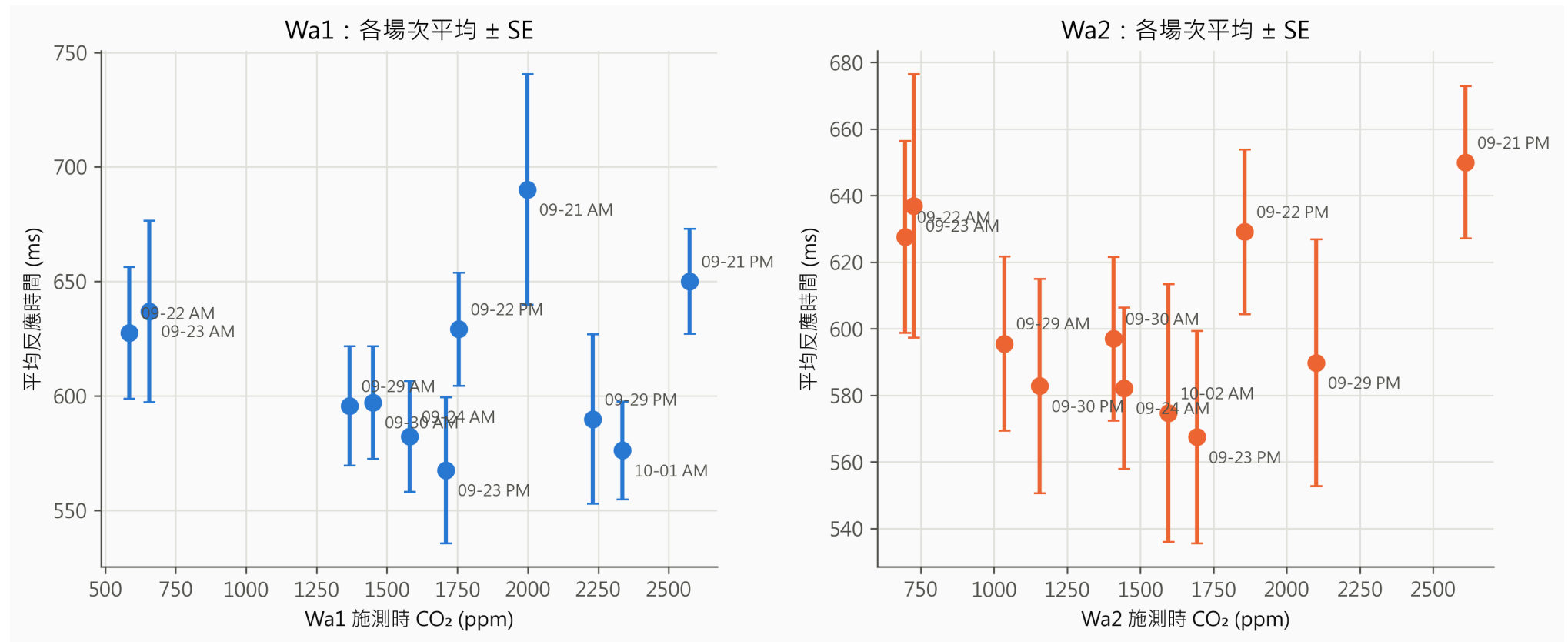
- 左圖：Hedges' g (Cohen's d 的小樣本校正)。
- 右圖：無母數效果量 r_{rb}。
- 誤差線為以學生為單位 bootstrap 5,000 次的 95% 信賴區間。背景色帶標出小 (0.2)、中 (0.5)、大 (0.8) 效果的範圍。
- 右側列出 g、效果大小、Wilcoxon p 與 Holm 校正後的 p (6 個主要變項一起校正)。

怎麼讀：誤差線沒有碰到 0，代表效果的方向是確定的。黑色為主要結果，灰色為負對照。

重點：

- 自覺疲勞 g = +0.53 (中，95% CI 0.05–1.18)。
- 正確率 g = -0.69 (中，CI -1.47 ~ -0.11)。
- 反應時間 g = -0.24 (小，CI 含 0)。
- 心率 g = -0.33 (小，CI 含 0)。
- HRV g = +0.26：5 人中 4 人在高 CO₂ 時 HRV 較高，但人數太少，CI 很寬。
- 負對照 FSS g = +0.01，緊貼 0。
- Holm 校正後所有 p 都大於 0.05。不過效果量顯示疲勞與正確率是中等大小的效果；目前人數不足以讓它們達到顯著 (見圖 25)。

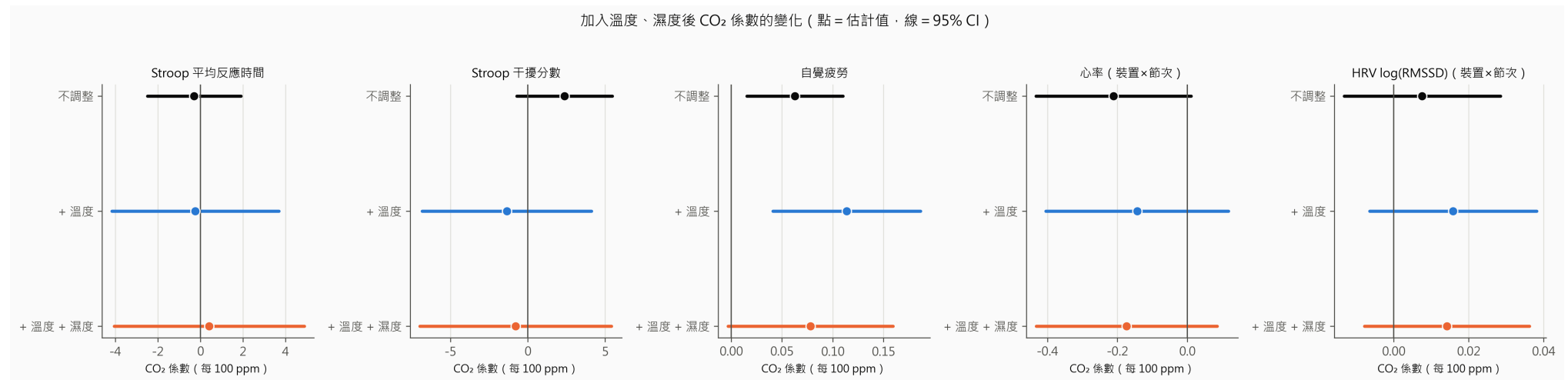
圖 16 CO₂ 與 Stroop 反應時間（場次層級）



呈現內容：左、右兩圖分別用 Wa1 與 Wa2 的 CO₂ 當橫軸，縱軸是各場次的平均反應時間（±標準誤）。

重點：兩圖都看不出「CO₂ 越高、反應越慢」的趨勢。LMM 的結果也一致：每 100 ppm -0.30 ms (95% CI -2.5 ~ 1.9, $p = 0.79$)。

圖 17 溫濕度調整前後的 CO₂ 係數



呈現內容：5 個結果變項的 LMM 中，CO₂ 係數（每 100 ppm）在三種模型下的估計值與 95% 信賴區間：不調整、加入溫度、加入溫度與濕度。

怎麼讀：控制溫濕度後，係數仍然穩定、而且不碰到 0，才代表 CO₂ 的效果不是溫濕度造成的。

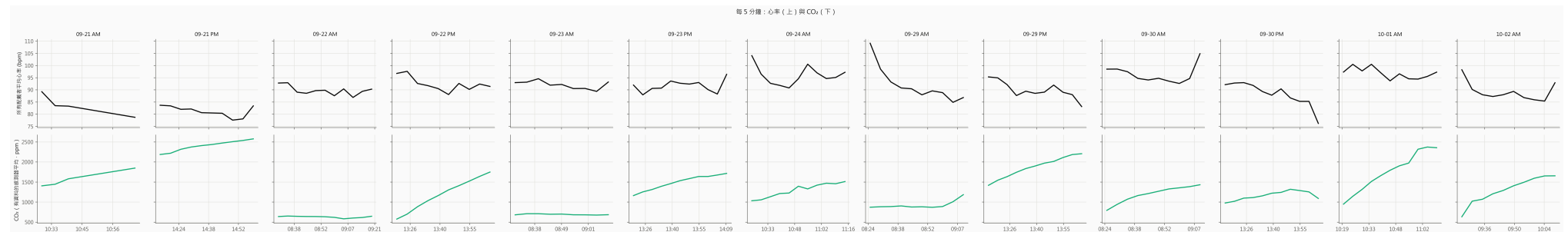
重點：

- 自覺疲勞：不調整時 +0.063 (CI 不含 0)；加入溫度後變大為 +0.114；再加入濕度後為 +0.078 (p = 0.06)，CI 碰到 0。
- 反應時間：三種模型都在 0 附近。
- 干擾分數：一加入溫度，CO₂ 的效果就消失。
- 心率：-0.21 → -0.14 → -0.17 bpm，三種模型都不顯著。
- HRV (節次內)：+0.008 → +0.016 → +0.014，都不顯著。

整體而言，CO₂ 與溫濕度共線 (圖 06)，所以係數會隨調整方式移動。

E. 主要結果

圖 18 心率與 CO₂ 的時間變化



呈現內容：每一欄是一節課。上排是所有配戴者每 5 分鐘的平均心率，下排是同一時段的 CO₂（有資料的感測器平均；只有一臺收錄的時段用該臺的數值）。

模型結果（心率是主要變項之一）：

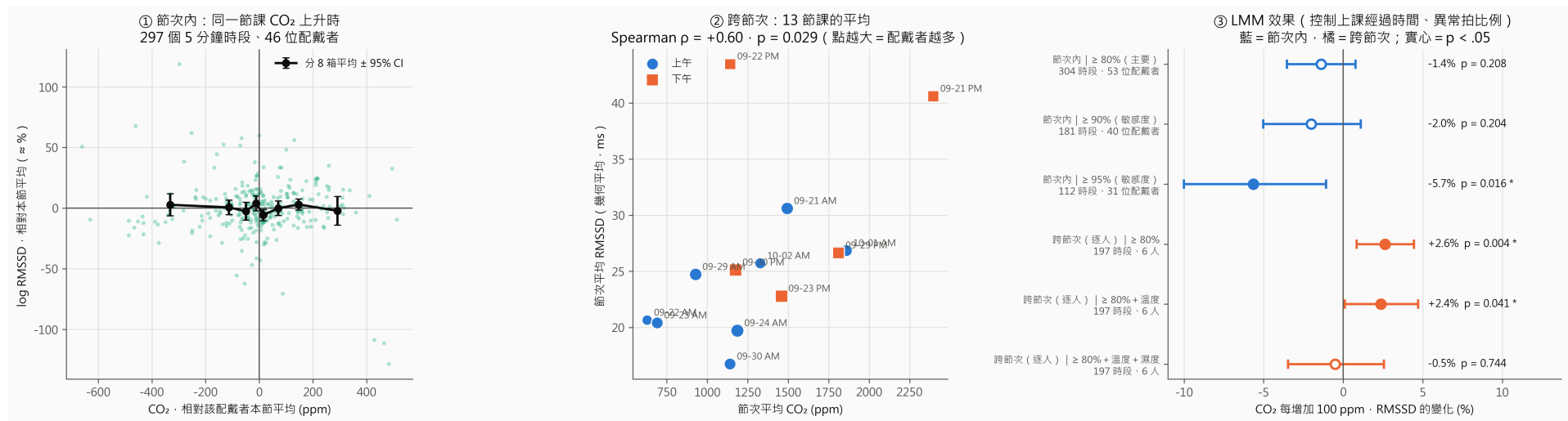
- 每節固定一個 CO₂ 來源、控制上課經過時間：每 100 ppm 心率 -0.19 bpm（95% CI -0.38 ~ -0.01，p = 0.041；898 個時段、119 位配戴者）。
- 只用兩臺都有資料的時段：-0.21 bpm（p = 0.063）。
- 加入溫度、濕度後：-0.17 bpm（p = 0.19）。

重點：

- 同一節課內，CO₂ 上升時心率略為下降，幅度很小：1000 ppm 只差約 2 bpm。
- 這個效果在加入溫濕度後就不顯著，所以和疲勞一樣，無法與「開冷氣、關窗」的整體狀態分開。
- 學生坐定後心率本來就會慢慢下降，模型已控制上課經過時間。

E. 主要結果

圖 19 CO₂ 與心率變異度 (HRV)



呈現內容：HRV 以 RMSSD 表示 (反映副交感神經活性)，分析時取對數。① 節次內：每點是一個 5 分鐘時段，兩軸都是相對於該配戴者本節平均的差距，黑線為分箱平均 $\pm 95\%$ CI。② 跨節次：每點是一節課的平均 (藍 = 上午，橘 = 下午)。③ 各模型「CO₂ 每增加 100 ppm，RMSSD 變化幾 %」，實心表示 $p < .05$ 。

方法：乾淨心跳 $\geq 80\%$ 並經 Malik 篩選 (見圖 08)；每節課固定一個 CO₂ 來源，避免節次內在平均與單臺之間切換；模型控制上課經過時間與異常拍比例。

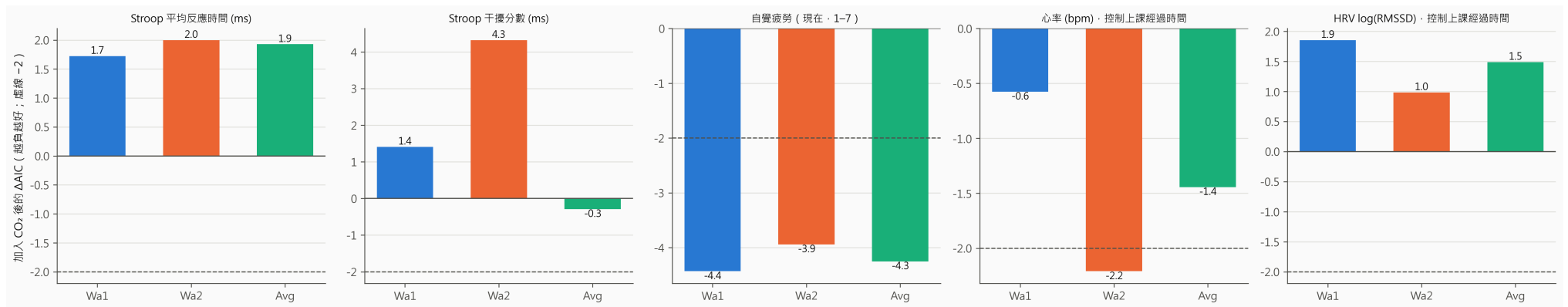
結果 (每 100 ppm)：

- 節次內， $\geq 80\%$ (主要；304 時段、53 位配戴者)：-1.4% (95% CI -3.5% ~ +0.8%)， $p = 0.21$ ； $\geq 90\%$ ：-2.0%， $p = 0.20$ ； $\geq 95\%$ ：-5.7% (CI -10.0% ~ -1.1%)， $p = 0.016$ 。
- 跨節次，逐人 (197 時段、6 人)：+2.6% (CI +0.8% ~ +4.5%)， $p = 0.004$ ；加溫度 +2.4%， $p = 0.041$ ；再加濕度 -0.5%， $p = 0.74$ 。
- 節次平均 (13 節)：Spearman $\rho = +0.60$ ， $p = 0.029$ 。

重點：

- 同一節課內 CO₂ 上升時，HRV 沒有明顯改變；只有最嚴格的篩選 ($\geq 95\%$) 呈現顯著下降。
- CO₂ 較高的節次 HRV 也較高，控制溫度後仍成立，但再加入濕度後消失；和疲勞、心率一樣，無法與「開冷氣、關窗」時較涼、較乾的環境分開。
- 跨節次的逐人分析只有 6 人，因為 09-21 ~ 09-23 的貼片字母代號沒有對照表；補上對照就能納入更多資料。

圖 20 感測器比較 (ΔAIC)

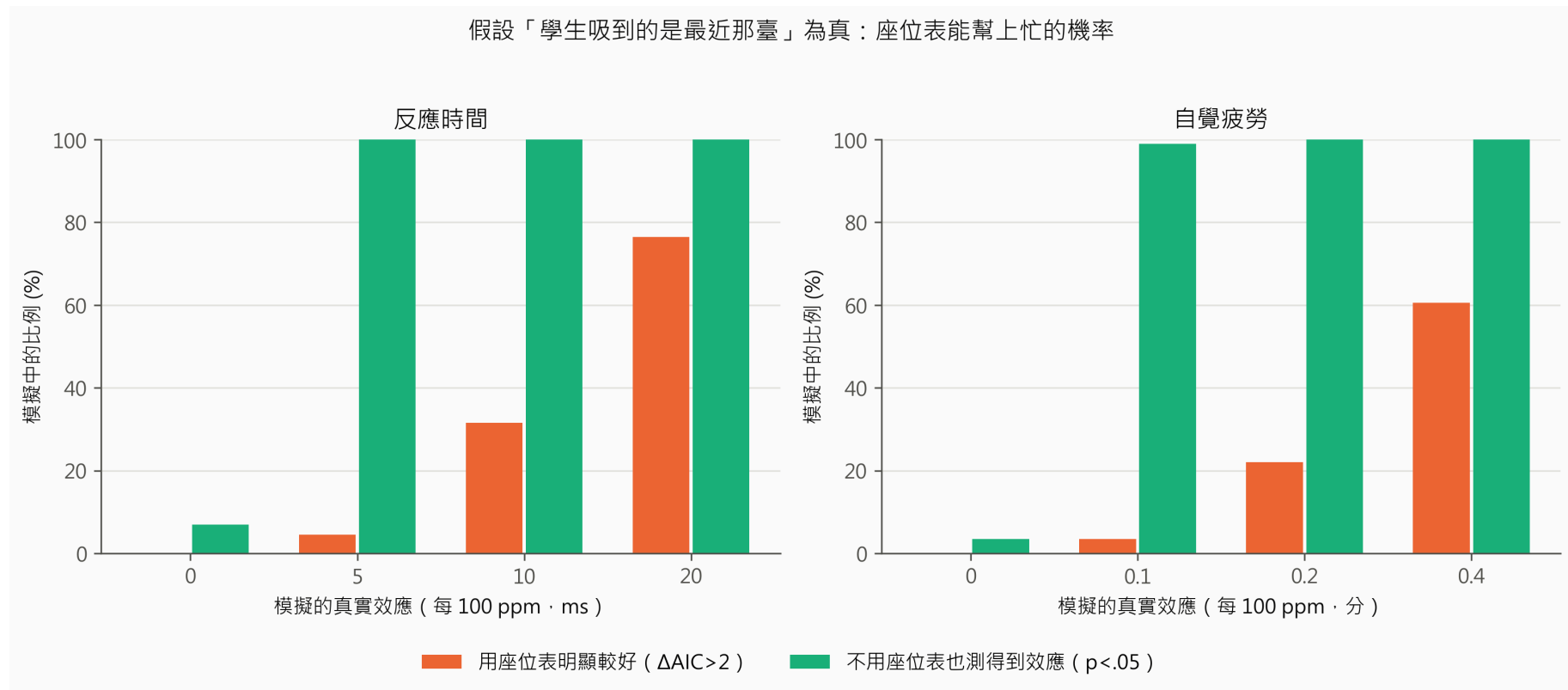


呈現內容：用 Wa1、Wa2、兩臺平均分別當作 CO₂ 建立模型，比較加入 CO₂ 之後的 AIC 變化。越負代表模型改善越多；虛線 -2 是一般認為「有意義的改善」的門檻。

重點：

- 自覺疲勞：三者都低於 -2 (Wa1 -4.4、Wa2 -3.9、平均 -4.3)。
- 心率（控制上課經過時間）：Wa2 -2.2、平均 -1.4、Wa1 -0.6。
- 反應時間：三者都約 +2（沒有改善）。
- HRV（節次內）：三者都大於 0（沒有改善）。
- 同一個結果變項內，三種來源之間的差距都小於 2，分不出哪一臺比較好，所以主分析使用兩臺平均。

圖 21 座位表是否有幫助



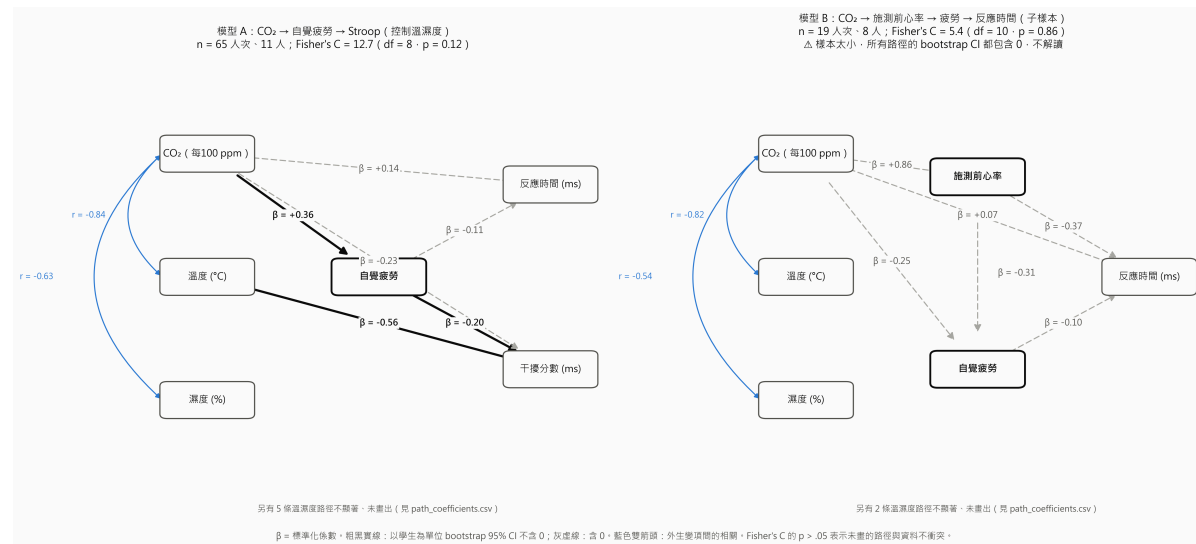
呈現內容：本研究沒有蒐集座位表（每位學生坐在哪裡），這張圖是用模擬檢驗「需不需要座位表」。

- 假設每位學生吸到的是離他最近那臺感測器的濃度，並設定不同大小的「真實效果」（橫軸），各模擬 200 次。
- 橘色：用正確座位表建模，明顯優於用兩臺平均的比例。
- 綠色：不用座位表、只用兩臺平均就測得到效果的比例。

重點：

- 反應時間：真實效果為每 100 ppm 5 ms 時，座位表只有 4.5% 的機會勝出；不用座位表則 100% 測得到。
- 自覺疲勞：效果為每 100 ppm 0.1 分時，座位表勝出的比例為 3.5%，不用座位表測得到的比例為 99%。
- 結論：不需要蒐集座位表，用兩臺平均就足夠。

圖 22 徑路分析



呈現內容：piecewise SEM。每條路徑都是以學生為隨機截距的 LMM，數字為標準化係數 β 。

- 粗黑實線：以學生為單位 bootstrap 2,000 次的 95% CI 不含 0。
- 灰虛線：CI 含 0。
- 藍色雙箭頭：外生變項之間的相關。
- 不顯著的溫濕度路徑沒有畫出（完整數值見 results/path_coefficients.csv）。

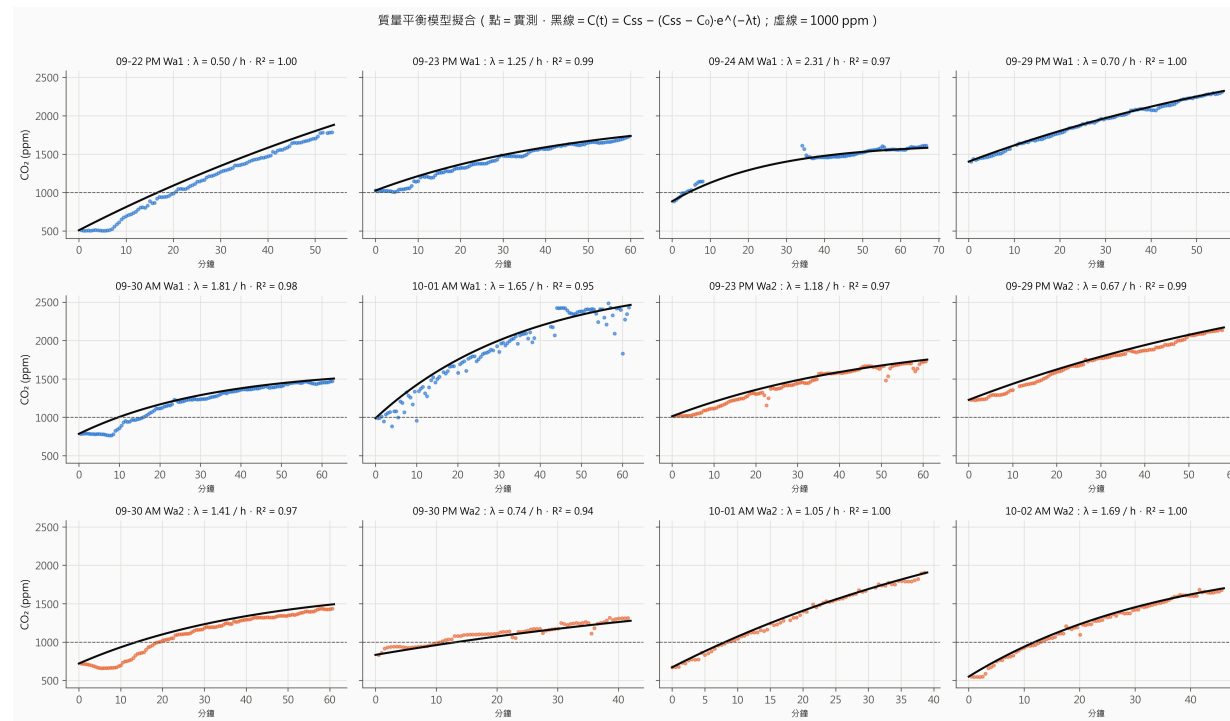
左圖（模型 A，65 人次、11 人）：

- CO₂ → 自覺疲勞 $\beta = +0.36$ （顯著，已控制溫度、濕度與控制變項）。
- 疲勞 → 反應時間 $\beta = -0.11$ （不顯著），所以「CO₂ → 疲勞 → 認知」的中介路徑不成立。
- 疲勞 → 干擾分數 ($\beta = -0.20$) 與溫度 → 干擾分數 ($\beta = -0.56$) 雖然顯著，但方向與理論相反（越累干擾越小）。干擾分數信度低（見圖 10），不採信。
- 模型適配：Fisher's C = 12.7, df = 8, p = 0.12，可接受。

右圖（模型 B，19 人次、8 人）：加入施測前心率。所有路徑的 bootstrap 95% CI 都包含 0，樣本太小，不解讀。

為什麼 HRV 沒有放進徑路模型：徑路模型需要「同一人次」同時有 Stroop、疲勞與 HRV。目前能對應到學生的 HRV 只有 15 人次（5 人），無法估計。

圖 23 質量平衡擬合



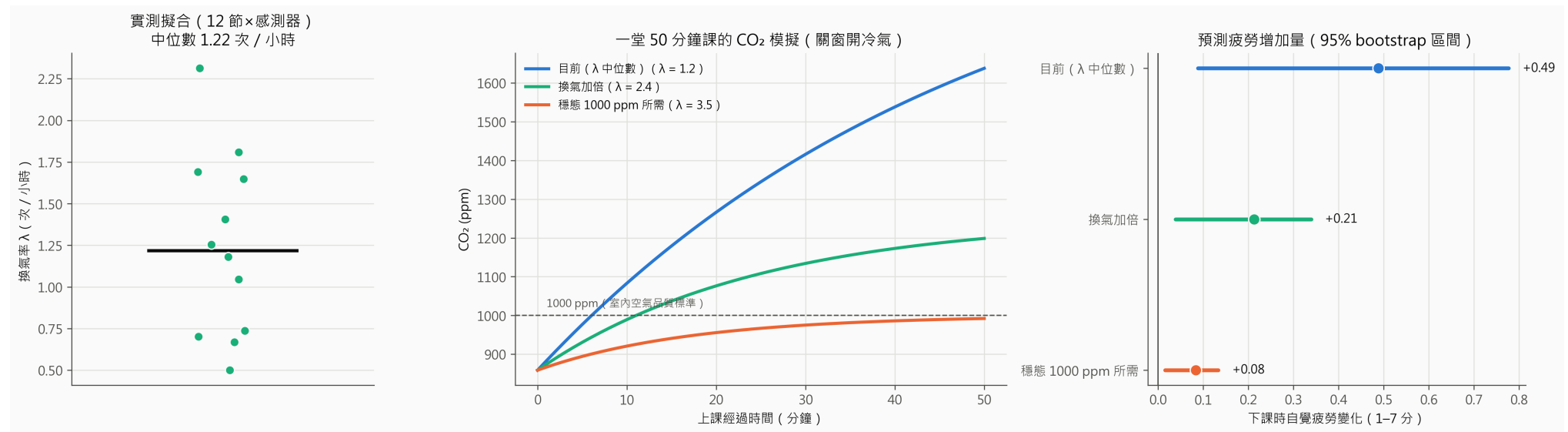
呈現內容：12 段「關窗開冷氣時 CO₂ 上升」的實測值（點）與質量平衡模型的擬合曲線（黑線）。

- 模型為 $C(t) = C_{ss} - (C_{ss} - C_0) \cdot e^{(-\lambda t)}$ (Persily & de Jonge, 2017)，其中 λ 是換氣率（次／小時）。
- 標題列出每段的 λ 與 R^2 。

重點：

- 12 段擬合的 R^2 都在 0.94 以上。
- 換氣率中位數 1.22 次／小時（範圍 0.50–2.31）。
- 這些參數就是圖 24 情境模擬的依據。

圖 24 通風情境模擬



呈現內容：

- 左圖：12 段實測換氣率的分布。
- 中圖：一堂 50 分鐘、關窗開冷氣的課，在三種換氣率下的 CO₂ 軌跡：目前的 1.22、加倍的 2.43、達成 1000 ppm 所需的 3.48 次／小時。
- 右圖：下課時預測的自覺疲勞增加量，誤差線為 95% bootstrap 區間。

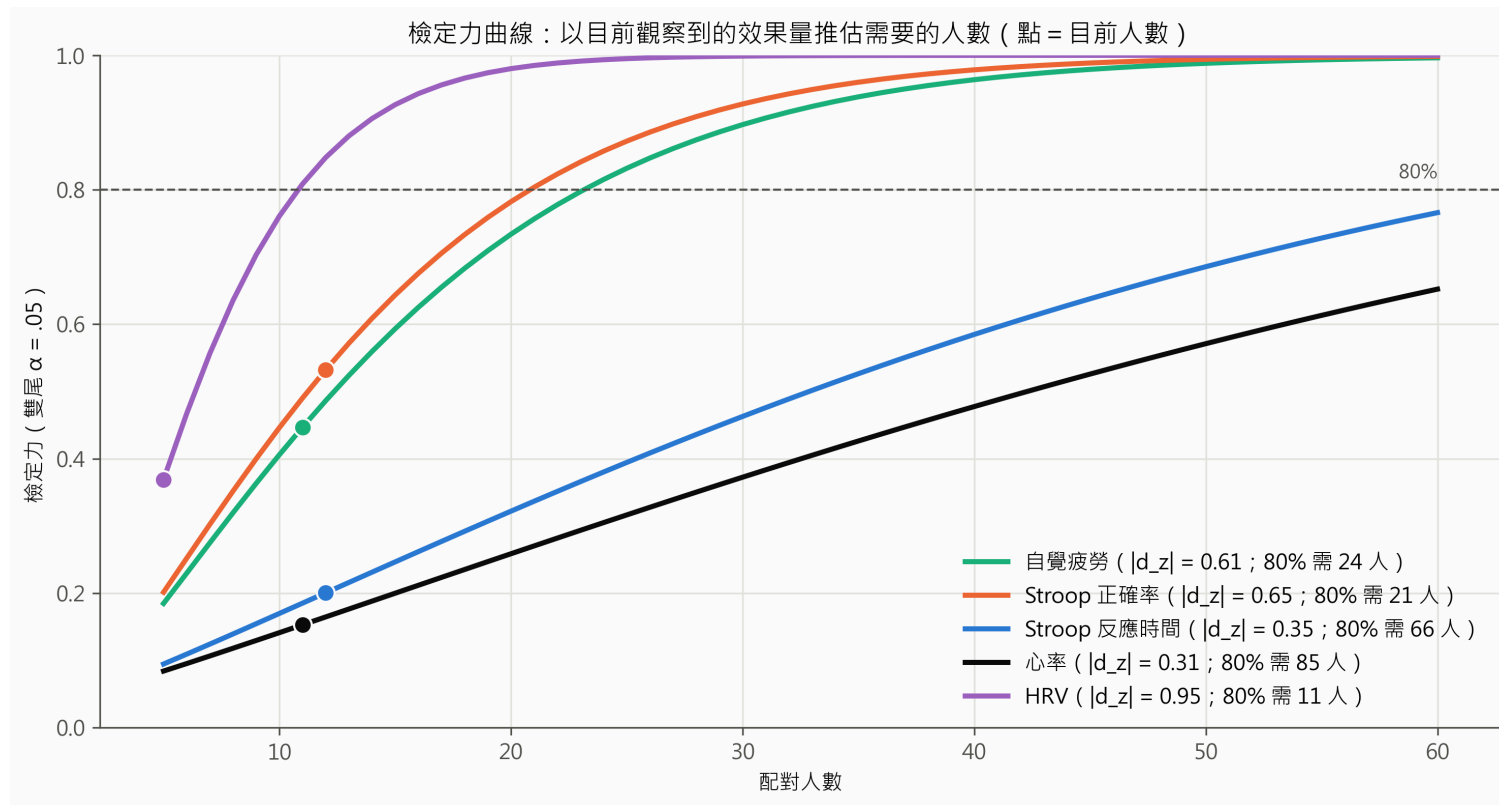
重點：

- 依目前換氣量，下課時 CO₂ 約 1,640 ppm，疲勞增加約 0.49 分。
- 換氣量提高到約 3.5 次／小時（約目前的 2.9 倍），CO₂ 可維持在 1000 ppm 以下，疲勞增加只剩約 0.08 分。

注意：

- 這代表「關窗開冷氣」整體狀態的效果，不是單獨降低 CO₂ 的效果。
- 開窗時的換氣率還沒有實測。
- 模型適合比較群體情境，不適合預測個別學生（留一節交叉驗證只改善 4%）。

圖 25 檢定力曲線



呈現內容：以目前觀察到的效果量（配對 d_z ）推估不同人數下的檢定力（雙尾 $\alpha = .05$ ）。點為目前人數，虛線為 80% 檢定力。

重點：

- 自覺疲勞 ($|d_z| = 0.61$)：目前 11 人的檢定力約 45%，要達 80% 需約 24 人。
- 正確率 ($|d_z| = 0.65$)：需約 21 人。
- 反應時間 ($|d_z| = 0.35$)：需約 66 人。
- 心率 ($|d_z| = 0.31$)：需約 85 人。
- HRV ($|d_z| = 0.95$ ，目前只有 5 人)：需約 11 人。補上 09-21 ~ 09-23 的貼片對照就可能達到。
- 這是疲勞與正確率在 Holm 校正後不顯著的原因，也是下一階段招募人數的依據。